

ML Master Plan: Full Integration

Воронцов (Math) + Хендбук (Theory) + С. Рашка (Python Code)

Триада обучения

- **Лекции Воронцова:** Глубокая математика и доказательства.
- **Хендбук (Главы 1–16):** Современная теория, оптимизация и задачи в Контексте.
- **С. Рашка (книга):** Практика на Python. (Нумерация глав приведена по 3-му или 4-му изданию «Python и машинное обучение»).

Этап I: База, Перцептрон и Метрики

Шаг 1: Старт и словарь. Посмотрите **Лекцию 1**. Прочитайте **Хендбук 1.1**. Затем прочитайте **Рашку (Главы 1 и 2)**. Рашка в этих главах даст отличный исторический контекст и покажет, как запрограммировать первый перцептрон вручную на NumPy.

Шаг 2: Вероятностный фундамент. Изучите **Хендбук 16.3 – 16.5**. Эти математические основы распределений станут базой для понимания шумов в данных, о которых Рашка упоминает в главе 3.

Шаг 3: Геометрия сходства. Посмотрите **Лекции 2 и 3 (kNN)**. Прочитайте **Хендбук 4.1**. Затем откройте **Рашку (Глава 3, раздел про kNN)**. У Рашки вы увидите, как за 5 строк кода на *scikit-learn* запустить kNN на реальном датасете.

Этап II: Линейные модели (Регрессия и Классификация)

Шаг 4: Математика МНК. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перед лекцией прочитайте **Хендбук 16.1 и 16.2**. Вы должны уметь брать производную по вектору «в уме».

Шаг 5: Регрессия. Посмотрите **Лекцию 4**. Прочитайте **Хендбук 3.1**. Сразу после — **Рашка (Глава 10)**. В этой главе Рашка подробно разбирает линейную и полиномиальную регрессии, а также показывает визуализацию остатков.

Шаг 6: Классификация и Правдоподобие. Прочитайте **Хендбук 16.6 – 16.7** и посмотрите **Лекцию 5**. Затем изучите **Рашку (Глава 3, разделы про Логистическую регрессию)**. Рашка даст практическое понимание того, как интерпретировать веса модели.

Шаг 7: Оптимизация SGD. Посмотрите **Лекцию 6**. Дополните её **Хендбуком 14.1 и 14.4**. В **Рашке (Глава 2)** вернитесь к реализации стохастического градиентного спуска, чтобы увидеть его «в железе».

Этап III: SVM, Ядра и Предобработка

Шаг 8: Метод опорных векторов. Посмотрите **Лекцию 7**. Читайте **Хендбук 3.2 (SVM) и 14.2 – 14.3**. Теперь откройте **Рашку (Глава 3, раздел про SVM)**. У Рашки очень наглядные картинки того, как ширина «полосы» влияет на модель.

Шаг 9: Ядерный трюк. Посмотрите **Лекцию 8**. Найдите раздел про ядра в **Хендбуке 3.2**. У Рашки посмотрите реализацию Kernel SVM (конец главы 3).

Шаг 10: Важнейшая практика: Подготовка данных. Прочитайте **Рашку (Глава 4)**. Это «библия» инженера: как обрабатывать пропуски, категориальные признаки и масштабировать данные. В лекциях Воронцова этого почти нет!

Шаг 11: Снижение размерности. Посмотрите **Лекцию 10 + Хендбук 7.2**. Затем — **Рашка (Глава 5)**. Там пошагово показано применение PCA и LDA для визуализации сложных данных.

Этап IV: Ансамбли и Теория

Шаг 12: Деревья и Лес. Посмотрите **Лекции 11 и 12**. Прочитайте **Хендбук 5.1 и 5.2**. Затем — **Рашка (Глава 3, разделы про Деревья и Случайный лес)**. Поймите разницу между энтропией и индексом Джини.

Шаг 13: Бустинг. Посмотрите **Лекцию 13**. Прочитайте **Хендбук 5.3**. Изучите **Рашку (Глава 7)**. Рашка объясняет концепцию ансамблей (Voting, Bagging, Boosting) на очень понятных примерах.

Шаг 14: Теория и Валидация. Посмотрите **Лекцию 9 + Хендбук 12.1**. Затем закрепите это в **Рашке (Глава 6)**. Здесь Рашка учит правильно делать кросс-валидацию и рисовать кривые обучения (learning curves).

Этап V: Deep Learning и Нейросети

Шаг 15: Основы сетей. Посмотрите **Лекции 14 и 15**. Читайте **Хендбук 6.1 – 6.2 и 15.4**. Теперь откройте **Рашку (Глава 12)**. Рашка заставит вас написать многослойный перцептрон на чистом Python/NumPy — это лучший способ понять Backprop.

Шаг 16: Современный DL. Изучите **Хендбук Главы 13, 15.4, 6.3 и 6.4**. Затем переходите к **Рашке (Главы 13–16)**. Здесь начинается работа с **PyTorch**. Рашка проведет вас от тензоров до сверточных (CNN) и рекуррентных (RNN) сетей.

Этап VI: Кластеризация и Прикладные задачи

Шаг 17: Обучение без учителя. **Лекции 16–17 + Хендбук 10.1**. Затем — **Рашка (Глава 11)**. Посмотрите, как работает алгоритм K-means и иерархическая кластеризация на практике.

Шаг 18: Тексты и NLP. Прочитайте **Рашку (Главы 8 и 16)**. Этого очень не хватает в лекциях. Вы научитесь делать анализ тональности текстов и использовать эмбединги.

Шаг 19: Финал (Ранжирование, Ряды, RL). Добивайте по списку: **Лекции 18, 20, 21** состыкуйте с **Хендбуком (Главы 10.2–10.5, 11.1)**. Прочитайте **Рашку (Глава 18)** для введения в обучение с подкреплением (RL).